

Untitled7

December 20, 2024

Importando as bibliotecas

```
[229]: import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import copy
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from scipy import stats
```

Lendo os dados

```
[188]: dados_parcelas_2002 = pd.read_excel("C:/Users/mmira/OneDrive/Desktop/
↳ProjetosLinkedin/Projetos/Datawrangling/Pasta1.xlsx", engine = "openpyxl")
```

```
[189]: dados_parcelas_2002.head()
```

```
[189]:
```

	Data	2002 Subp,	Tag	2002	Tag	2011	Especie	Stat,	2002	\
0	2002-09-19	Z00	10051.0	10051.0	Actinostemon	klotzschii	A			
1	2003-02-04	002	18839.0	18839.0	Actinostemon	klotzschii	A			
2	2003-02-04	002	23097.0	23097.0	Actinostemon	klotzschii	A			
3	2003-02-04	000	23071.0	23071.0	Actinostemon	klotzschii	P			
4	2003-02-04	002	23099.0	23099.0	Actinostemon	klotzschii	P			

	Cod,	2002	PAP	AB	PAP	1	...	PAP	10	AB10	PAP	11	AB11	PAP	12	\
0		NaN	32.0	81.487400	NaN	...		NaN	0	NaN	0	NaN	0	NaN		
1		NaN	16.5	21.664985	NaN	...		NaN	0	NaN	0	NaN	0	NaN		
2		NaN	15.0	17.904946	15.5	...		NaN	0	NaN	0	NaN	0	NaN		
3		NaN	NaN	0.000000	NaN	...		NaN	0	NaN	0	NaN	0	NaN		
4		NaN	NaN	0.000000	NaN	...		NaN	0	NaN	0	NaN	0	NaN		

	AB12	PAPMAX	DAPMAX	ABTOTAL(cm ²)	ABTOTAL(m ²)
0	0	32.0	10.185925	81.487400	0.008149
1	0	16.5	5.252118	21.664985	0.002166
2	0	15.5	4.933807	37.023450	0.003702
3	0	0.0	0.000000	0.000000	0.000000
4	0	0.0	0.000000	0.000000	0.000000

[5 rows x 37 columns]

```
[190]: #just in case:
#pip install --upgrade pandas openpyxl
```

```
[191]: dados_parcelas_2002.columns
```

```
[191]: Index(['Data 2002', 'Subp,', 'Tag 2002', 'Tag 2011', 'Especie', 'Stat, 2002',
        'Cod, 2002', 'PAP', 'AB', 'PAP 1', 'AB1', 'PAP 2', 'AB2', 'PAP 3',
        'AB3', 'PAP 4', 'AB4', 'PAP 5', 'AB5', 'PAP 6', 'AB6', 'PAP 7', 'AB7',
        'PAP 8', 'AB8', 'PAP 9', 'AB9', 'PAP 10', 'AB10', 'PAP 11', 'AB11',
        'PAP 12', 'AB12', 'PAPMAX', 'DAPMAX', 'ABTOTAL(cm²)', 'ABTOTAL(m²)'],
        dtype='object')
```

```
[192]: dados_parcelas_2002 = dados_parcelas_2002.rename(columns = {"Subp,":
        ↳ "Subparcela", "Stat, 2002": "Status 2002"})
```

```
[193]: dados_parcelas_2002.drop(columns = {'Data 2002', 'Cod, 2002',
        'PAP', 'AB', 'PAP 1', 'AB1', 'PAP 2',
        ↳ 'AB2', 'PAP 3',
        'AB3', 'PAP 4', 'AB4', 'PAP 5', 'AB5', 'PAP 6', 'AB6', 'PAP 7', 'AB7',
        'PAP 8', 'AB8', 'PAP 9', 'AB9', 'PAP 10', 'AB10', 'PAP 11', 'AB11',
        'PAP 12', 'AB12', 'PAPMAX', 'DAPMAX', 'ABTOTAL(cm²)', 'ABTOTAL(m²)'},
        ↳ inplace = True)
```

```
[194]: dados_parcelas_2002.head()
```

```
[194]:
```

	Subparcela	Tag 2002	Tag 2011	Especie	Status 2002
0	Z00	10051.0	10051.0	Actinostemon klotzschii	A
1	002	18839.0	18839.0	Actinostemon klotzschii	A
2	002	23097.0	23097.0	Actinostemon klotzschii	A
3	000	23071.0	23071.0	Actinostemon klotzschii	P
4	002	23099.0	23099.0	Actinostemon klotzschii	P

```
[195]: dados_parcelas_2016 = pd.read_excel("C:/Users/mmira/OneDrive/Desktop/
        ↳ ProjetosLinkedin/Projetos/Datawrangling/Pasta1.xlsx", sheet_name =
        ↳ '2016_2017', engine = "openpyxl")
```

```
[196]: dados_parcelas_2016.head()
```

```
[196]:
```

	Tag 2011	Tag 2016	Subp	Especie	PAP 2016	AB 2016	PAP 2016 1	\
0	228.0	228.0	A01	Leptolobium elegans	NaN	0.0	NaN	
1	307.0	307.0	A02	Leptolobium elegans	NaN	0.0	NaN	
2	323.0	323.0	A02	Leptolobium elegans	NaN	0.0	NaN	
3	50131.0	50131.0	A02	Leptolobium elegans	NaN	0.0	NaN	
4	50019.0	50019.0	A02	Leptolobium elegans	NaN	0.0	NaN	

	AB 2016 1	AB 2016 2	AB 2016 2.1	...	PAP 2016 10	AB 2016 10	\
0	0.0	NaN	0.0	...	NaN	0.0	
1	0.0	NaN	0.0	...	NaN	0.0	

2	0.0	NaN	0.0 ...	NaN	0.0
3	0.0	NaN	0.0 ...	NaN	0.0
4	0.0	NaN	0.0 ...	NaN	0.0

	PAP 2016 11	PAPMAX	DAPMAX	AB 2016 11	ABTotalInd (cm ²),	ABTotalInd (m ²) \
0	NaN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	NaN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	NaN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	NaN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	NaN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	Codes 2016	Status 2016
0	dead	D
1	dead	D
2	dead	D
3	dead	D
4	NaN	NE

[5 rows x 34 columns]

```
[197]: dados_parcelas_2016.columns
```

```
[197]: Index(['Tag 2011 ', 'Tag 2016', 'Subp', 'Especie', 'PAP 2016', 'AB 2016',
        'PAP 2016 1', 'AB 2016 1', 'AB 2016 2', 'AB 2016 2.1', 'PAP 2016 3',
        'AB 2016 3', 'PAP 2016 4', 'AB 2016 4', 'PAP 2016 5', 'AB 2016 5',
        'PAP 2016 6', 'AB 2016 6', 'PAP 2016 7', 'AB 2016 7', 'PAP 2016 8',
        'AB 2016 8', 'PAP 2016 9', 'DAP 2016 9', 'PAP 2016 10', 'AB 2016 10',
        'PAP 2016 11', 'PAPMAX', 'DAPMAX', 'AB 2016 11', 'ABTotalInd (cm²)',
        'ABTotalInd (m²)', 'Codes 2016', 'Status 2016'],
        dtype='object')
```

```
[198]: dados_parcelas_2016.rename(columns = {'Subp':'Subparcela'}, inplace = True)
```

```
[199]: dados_parcelas_2016.drop(columns = {'PAP 2016', 'AB 2016',
        'PAP 2016 1', 'AB 2016 1', 'AB 2016 2', 'AB 2016 2.1', 'PAP 2016 3',
        'AB 2016 3', 'PAP 2016 4', 'AB 2016 4', 'PAP 2016 5', 'AB 2016 5',
        'PAP 2016 6', 'AB 2016 6', 'PAP 2016 7', 'AB 2016 7', 'PAP 2016 8',
        'AB 2016 8', 'PAP 2016 9', 'DAP 2016 9', 'PAP 2016 10', 'AB 2016 10',
        'PAP 2016 11', 'PAPMAX', 'DAPMAX', 'AB 2016 11', 'ABTotalInd (cm²)',
        'ABTotalInd (m²)', 'Codes 2016'}, inplace = True)
```

```
[200]: dados_parcelas_2016.head()
```

	Tag 2011	Tag 2016	Subparcela	Especie	Status 2016
0	228.0	228.0	A01	Leptolobium elegans	D
1	307.0	307.0	A02	Leptolobium elegans	D
2	323.0	323.0	A02	Leptolobium elegans	D

```
3    50131.0    50131.0    A02    Leptolobium elegans    D
4    50019.0    50019.0    A02    Leptolobium elegans    NE
```

##agora começa o cálculo das mortalidades

##criando uma lista só com as espécies, para depois calcular a mortalidade

```
[201]: ndarray2002 = dados_parcelas_2002.to_numpy()
       especies = ndarray2002[0:,3]
```

```
[202]: especies = list(especies)
       especies = pd.Series(especies)
```

```
[203]: especies_comodicionario = especies.to_dict()
       especies_comodicionario = {v: k for k, v in especies_comodicionario.items()}
```

```
[204]: for key in especies_comodicionario.keys():
       especies_comodicionario[key] = 0
```

0.1 Cálculo da Mortalidade por Espécie

Para calcular a mortalidade percentual anualizada, utilizamos a seguinte fórmula:

$$M = \left[1 - \left(\frac{N_0 - m}{N_0} \right)^{\frac{1}{t}} \right] \times 100$$

0.1.1 Parâmetros:

- **M**: Mortalidade percentual anualizada.
- **N** : Número de indivíduos no período inicial (2002).
- **m**: Número de mortos entre 2002 e 2016 dos que estavam vivos em 2002.
- **t**: Tempo transcorrido, em anos (neste caso, 14 anos).

Esta fórmula calcula a mortalidade anualizada considerando a proporção de indivíduos sobreviventes ao longo do tempo, ajustada para o intervalo de anos analisado.

```
[205]: individuos_porespecie_vivos_2002 = copy.deepcopy(especies_comodicionario)
       ↪ #vamos gerar um laço de repetição para acrescentar os indivíduos vivos
       individuos_por_especie_mortos_2016 = copy.deepcopy(especies_comodicionario)
       ↪ #vamos gerar um laço de repetição para acrescentar os indivíduos mortos
       mortalidades_por_especie = copy.deepcopy(especies_comodicionario)
       t = 14
```

Transformando os data frames em arrays para facilitar algumas operações e criando os índices, que vamos usar nas iterações

```
[206]: ndarray2002 = dados_parcelas_2002.to_numpy()
       ndarray2016 = dados_parcelas_2016.to_numpy()
       indices2002 = ndarray2002[0:,2]
```

```
indices2016 = ndarray2016[0:,0]
```

Convertendo os valores em números inteiros, para que possam ser usados como índices

```
[207]: indices2002 = np.array([float(x) if x not in [None, 'NaN'] else np.nan for x in
    ↪indices2002])

# Replace NaN with 0 and convert to integers
indices2002_int = np.nan_to_num(indices2002, nan=0).astype(int)
```

```
[208]: indices2016 = np.array([float(x) if x not in [None, 'NaN'] else np.nan for x in
    ↪indices2016])

# Replace NaN with 0 and convert to integers
indices2016_int = np.nan_to_num(indices2016, nan=0).astype(int)
```

Gerando os arrays das espécies e do status

```
[209]: ndarray2002_especie = ndarray2002[0:,3]
ndarray2002_status = ndarray2002[0:,4]
```

```
[210]: #ver as vivas de cada espécie
for key in individuos_porespecie_vivos_2002:
    for i, j in enumerate(indices2002_int):
        if (ndarray2002_especie[i] == key) and ((ndarray2002_status[i] == "A")
    ↪or (ndarray2002_status[i] == "MD")):
            individuos_porespecie_vivos_2002[key] += 1
individuos_porespecie_vivos_2002
```

```
[210]: {'Actinostemon klotzschii': 3,
'Amaioua intermedia': 342,
'Anadenanthera peregrina': 6,
'Annona crassiflora': 14,
'Aspidosperma tomentosum': 1,
'Bauhinia brevipes': 1,
'Bowdichia virgilioides': 28,
'Brosimum gaudichaudii': 1,
'Byrsonima affinis': 4,
'Byrsonima coccolobifolia': 1,
'Byrsonima coriacea': 1,
'Byrsonima laxiflora': 282,
'Cabranea canjerana': 5,
'Calophyllum brasiliense': 1,
'Calyptranthes clusiifolia': 2,
'Caryocar brasiliense': 3,
'Casearia decandra': 2,
'Casearia lasiophylla': 1,
'Casearia sylvestris': 28,
```

'Clethra scabra': 26,
 'Copaifera langsdorffii': 3900,
 'Couepia grandiflora': 3,
 'Coussarea hydrangeifolia': 1,
 'Croton floribundus': 103,
 'Cupania tenuivalvis': 1,
 'Dalbergia miscolobium': 5,
 'Daphnopsis sp.': 192,
 'Dimorphandra mollis': 1,
 'Duguetia lanceolata': 5,
 'Endlicheria paniculata': 4,
 'Enterolobium gummiferum': 2,
 'Eriotheca gracilipes': 9,
 'Erythroxylum cuneifolium': 3,
 'Erythroxylum deciduum': 19,
 'Eugenia aurata': 34,
 'Eugenia repanda': 1,
 'Eugenia florida': 2,
 'Eugenia myrcianthes': 1,
 'Eugenia pluriflora': 15,
 'Faramea montevidensis': 249,
 'Ficus eximia': 4,
 'Ficus guaranitica': 1,
 'Guapira graciliflora': 19,
 'Guapira hirsuta': 5,
 'Guapira noxia': 12,
 'Guapira opposita': 15,
 'Handroanthus ochraceus': 2,
 'Ilex brasiliensis': 2,
 'Ilex paraguariensis': 33,
 'Indeterminada': 134,
 'Ixora brevifolia': 45,
 'Lafoensia pacari': 30,
 'Leptolobium elegans': 80,
 'Licania humilis': 3,
 'Lithrea molleoides': 1,
 'Luehea grandiflora': 13,
 'Mabea fistulifera': 1,
 'Machaerium acutifolium': 971,
 'Machaerium brasiliense': 157,
 'Maprounea guianensis': 123,
 'Matayba elaeagnoides': 77,
 'Maytenus gonoclada': 42,
 'Miconia ligustroides': 129,
 'Miconia sellowiana': 30,
 'Mollinedia widgrenii': 3,
 'Moquiniastrium polymorphum': 198,

'Myrcia bella': 23,
 'Myrcia guianensis': 723,
 'Myrcia hebeptala': 5,
 'Myrcia multiflora': 744,
 'Myrcia splendens': 220,
 'Myrcia tomentosa': 20,
 'Myrcia venulosa': 294,
 'Myrcia vestita': 27,
 'Myrciaria floribunda': 4,
 'Myrsine ferruginea': 2,
 'Myrsine lancifolia': 241,
 'Myrsine umbellata': 836,
 'Nectandra cuspidata': 400,
 'Nectandra oppositifolia': 1,
 'Ocotea corymbosa': 1503,
 'Ocotea sp.': 1,
 'Ocotea velloziana': 3,
 'Ormosia arborea': 32,
 'Ouratea spectabilis': 24,
 'Pera glabrata': 495,
 'Persea wilddenovii': 192,
 'Piptocarpha axillaris': 76,
 'Plathymenia reticulata': 7,
 'Platypodium elegans': 116,
 'Plenckia populnea': 6,
 'Pouteria ramiflora': 122,
 'Protium heptaphyllum': 433,
 'Prunus myrtifolia': 13,
 'Pseudolmedia laevigata': 4,
 'Psidium sp.': 3,
 'Qualea cordata': 410,
 'Qualea grandiflora': 57,
 'Qualea multiflora': 1,
 'Qualea parviflora': 1,
 'Roupala montana': 19,
 'Schefflera vinosa': 1,
 'Senegalia polyphylla': 3,
 'Siparuna guianensis': 223,
 'Sorocea bonplandii': 1,
 'Strychnos brasiliensis': 4,
 'Strychnos pseudoquina': 1,
 'Stryphnodendron rotundifolium': 7,
 'Styrax camporum': 23,
 'Styrax latifolius': 20,
 'Syagrus romanzoffiana': 266,
 'Symplocos pubescens': 15,
 'Symplocos revoluta': 777,

```
'Symplocos tenuifolia': 60,
'Tabebuia sp.': 16,
'Tapirira guianensis': 879,
'Terminalia glabrescens': 176,
'Tibouchina stenocarpa': 1,
'Trichilia pallida': 6,
'Vochysia tucanorum': 1892,
'Xylopia aromatica': 1571,
'Xylopia sp.': 3,
'Zanthoxylum rhoifolium': 4}
```

Agora as mortas em 2016, do segundo período amostral

```
[211]: ndarray2016_especie = ndarray2016[0:,3]
ndarray2016_status = ndarray2016[0:,4]
```

```
[212]: individuos_por_especie_mortos_2016 #vamos vizualizar para garantir que o
↪dicionário começa zerado (deepcopy funcionando)
```

```
[212]: {'Actinostemon klotzschii': 0,
'Amaioua intermedia': 0,
'Anadenanthera peregrina': 0,
'Annona crassiflora': 0,
'Aspidosperma tomentosum': 0,
'Bauhinia brevipes': 0,
'Bowdichia virgilioides': 0,
'Brosimum gaudichaudii': 0,
'Byrsonima affinis': 0,
'Byrsonima coccolobifolia': 0,
'Byrsonima coriacea': 0,
'Byrsonima laxiflora': 0,
'Cabrlea canjerana': 0,
'Calophyllum brasiliense': 0,
'Calyptranthes clusiifolia': 0,
'Caryocar brasiliense': 0,
'Casearia decandra': 0,
'Casearia lasiophylla': 0,
'Casearia sylvestris': 0,
'Clethra scabra': 0,
'Copaifera langsdorffii': 0,
'Couepia grandiflora': 0,
'Coussarea hydrangeifolia': 0,
'Croton floribundus': 0,
'Cupania tenuivalvis': 0,
'Dalbergia miscolobium': 0,
'Daphnopsis sp.': 0,
'Dimorphandra mollis': 0,
'Duguetia lanceolata': 0,
```

'Endlicheria paniculata': 0,
'Enterolobium gummiferum': 0,
'Eriotheca gracilipes': 0,
'Erythroxylum cuneifolium': 0,
'Erythroxylum deciduum': 0,
'Eugenia aurata': 0,
'Eugenia repanda': 0,
'Eugenia florida': 0,
'Eugenia myrcianthes': 0,
'Eugenia pluriflora': 0,
'Faramea montevidensis': 0,
'Ficus eximia': 0,
'Ficus guaranitica': 0,
'Guapira graciliflora': 0,
'Guapira hirsuta': 0,
'Guapira noxia': 0,
'Guapira opposita': 0,
'Handroanthus ochraceus': 0,
'Ilex brasiliensis': 0,
'Ilex paraguariensis': 0,
'Indeterminada': 0,
'Ixora brevifolia': 0,
'Lafoensia pacari': 0,
'Leptolobium elegans': 0,
'Licania humilis': 0,
'Lithrea molleoides': 0,
'Luehea grandiflora': 0,
'Mabea fistulifera': 0,
'Machaerium acutifolium': 0,
'Machaerium brasiliense': 0,
'Maprounea guianensis': 0,
'Matayba elaeagnoides': 0,
'Maytenus gonoclada': 0,
'Miconia ligustroides': 0,
'Miconia sellowiana': 0,
'Mollinedia widgrenii': 0,
'Moquiniastrum polymorphum': 0,
'Myrcia bella': 0,
'Myrcia guianensis': 0,
'Myrcia hebeptala': 0,
'Myrcia multiflora': 0,
'Myrcia splendens': 0,
'Myrcia tomentosa': 0,
'Myrcia venulosa': 0,
'Myrcia vestita': 0,
'Myrciaria floribunda': 0,
'Myrsine ferruginea': 0,

'Myrsine lancifolia': 0,
 'Myrsine umbellata': 0,
 'Nectandra cuspidata': 0,
 'Nectandra oppositifolia': 0,
 'Ocotea corymbosa': 0,
 'Ocotea sp.': 0,
 'Ocotea velloziana': 0,
 'Ormosia arborea': 0,
 'Ouratea spectabilis': 0,
 'Pera glabrata': 0,
 'Persea willdenovii': 0,
 'Piptocarpha axillaris': 0,
 'Plathymenia reticulata': 0,
 'Platypodium elegans': 0,
 'Plenckia populnea': 0,
 'Pouteria ramiflora': 0,
 'Protium heptaphyllum': 0,
 'Prunus myrtifolia': 0,
 'Pseudolmedia laevigata': 0,
 'Psidium sp.': 0,
 'Qualea cordata': 0,
 'Qualea grandiflora': 0,
 'Qualea multiflora': 0,
 'Qualea parviflora': 0,
 'Roupala montana': 0,
 'Schefflera vinosa': 0,
 'Senegalia polyphylla': 0,
 'Siparuna guianensis': 0,
 'Sorocea bonplandii': 0,
 'Strychnos brasiliensis': 0,
 'Strychnos pseudoquina': 0,
 'Stryphnodendron rotundifolium': 0,
 'Styrax camporum': 0,
 'Styrax latifolius': 0,
 'Syagrus romanzoffiana': 0,
 'Symplocos pubescens': 0,
 'Symplocos revoluta': 0,
 'Symplocos tenuifolia': 0,
 'Tabebuia sp.': 0,
 'Tapirira guianensis': 0,
 'Terminalia glabrescens': 0,
 'Tibouchina stenocarpa': 0,
 'Trichilia pallida': 0,
 'Vochysia tucanorum': 0,
 'Xylopia aromatica': 0,
 'Xylopia sp.': 0,
 'Zanthoxylum rhoifolium': 0}

```
[213]: for i, j in enumerate(indices2002):
        for k, l in enumerate(indices2016):
            if (indices2002[i] == indices2016[k]) and (ndarray2016_status[k] in
↳ ['D', 'NE']) and (ndarray2002_status[i] in ['A', 'MD']):
                individuos_por_especie_mortos_2016[ndarray2016_especie[k]] += 1

individuos_por_especie_mortos_2016
```

```
[213]: {'Actinostemon klotzschii': 2,
        'Amaioua intermedia': 28,
        'Anadenanthera peregrina': 1,
        'Annona crassiflora': 11,
        'Aspidosperma tomentosum': 0,
        'Bauhinia brevipes': 1,
        'Bowdichia virgilioides': 7,
        'Brosimum gaudichaudii': 0,
        'Byrsonima affinis': 4,
        'Byrsonima coccolobifolia': 1,
        'Byrsonima coriacea': 0,
        'Byrsonima laxiflora': 52,
        'Cabralea canjerana': 1,
        'Calophyllum brasiliense': 0,
        'Calyptranthes clusiifolia': 0,
        'Caryocar brasiliense': 1,
        'Casearia decandra': 0,
        'Casearia lasiophylla': 0,
        'Casearia sylvestris': 6,
        'Clethra scabra': 4,
        'Copaifera langsdorffii': 334,
        'Couepia grandiflora': 2,
        'Coussarea hydrangeifolia': 0,
        'Croton floribundus': 21,
        'Cupania tenuivalvis': 0,
        'Dalbergia miscolobium': 2,
        'Daphnopsis sp.': 88,
        'Dimorphandra mollis': 0,
        'Duguetia lanceolata': 0,
        'Endlicheria paniculata': 0,
        'Enterolobium gummiferum': 2,
        'Eriotheca gracilipes': 6,
        'Erythroxylum cuneifolium': 1,
        'Erythroxylum deciduum': 11,
        'Eugenia aurata': 16,
        'Eugenia repanda': 0,
        'Eugenia florida': 1,
        'Eugenia myrcianthes': 0,
        'Eugenia pluriflora': 1,
```

'Faramea montevidensis': 16,
 'Ficus eximia': 2,
 'Ficus guaranitica': 0,
 'Guapira graciliflora': 10,
 'Guapira hirsuta': 0,
 'Guapira noxia': 6,
 'Guapira opposita': 9,
 'Handroanthus ochraceus': 1,
 'Ilex brasiliensis': 2,
 'Ilex paraguariensis': 8,
 'Indeterminada': 127,
 'Ixora brevifolia': 1,
 'Lafoensia pacari': 10,
 'Leptolobium elegans': 65,
 'Licania humilis': 3,
 'Lithrea molleoides': 0,
 'Luehea grandiflora': 5,
 'Mabea fistulifera': 0,
 'Machaerium acutifolium': 413,
 'Machaerium brasiliense': 37,
 'Maprounea guianensis': 18,
 'Matayba elaeagnoides': 13,
 'Maytenus gonoclada': 11,
 'Miconia ligustroides': 37,
 'Miconia sellowiana': 22,
 'Mollinedia widgrenii': 2,
 'Moquiniastrum polymorphum': 79,
 'Myrcia bella': 13,
 'Myrcia guianensis': 231,
 'Myrcia hebeptala': 0,
 'Myrcia multiflora': 88,
 'Myrcia splendens': 74,
 'Myrcia tomentosa': 4,
 'Myrcia venulosa': 114,
 'Myrcia vestita': 19,
 'Myrciaria floribunda': 0,
 'Myrsine ferruginea': 0,
 'Myrsine lancifolia': 34,
 'Myrsine umbellata': 400,
 'Nectandra cuspidata': 139,
 'Nectandra oppositifolia': 1,
 'Ocotea corymbosa': 580,
 'Ocotea sp.': 0,
 'Ocotea velloziana': 1,
 'Ormosia arborea': 3,
 'Ouratea spectabilis': 24,
 'Pera glabrata': 66,

'Persea willdenovii': 14,
 'Piptocarpha axillaris': 37,
 'Plathymenia reticulata': 1,
 'Platypodium elegans': 40,
 'Plenckia populnea': 6,
 'Pouteria ramiflora': 3,
 'Protium heptaphyllum': 49,
 'Prunus myrtifolia': 4,
 'Pseudolmedia laevigata': 1,
 'Psidium sp.': 1,
 'Qualea cordata': 133,
 'Qualea grandiflora': 17,
 'Qualea multiflora': 1,
 'Qualea parviflora': 0,
 'Roupala montana': 13,
 'Schefflera vinosa': 1,
 'Senegalia polyphylla': 1,
 'Siparuna guianensis': 79,
 'Sorocea bonplandii': 1,
 'Strychnos brasiliensis': 4,
 'Strychnos pseudoquina': 1,
 'Stryphnodendron rotundifolium': 5,
 'Styrax camporum': 8,
 'Styrax latifolius': 2,
 'Syagrus romanzoffiana': 40,
 'Symplocos pubescens': 13,
 'Symplocos revoluta': 57,
 'Symplocos tenuifolia': 29,
 'Tabebuia sp.': 5,
 'Tapirira guianensis': 549,
 'Terminalia glabrescens': 33,
 'Tibouchina stenocarpa': 1,
 'Trichilia pallida': 0,
 'Vochysia tucanorum': 1379,
 'Xylopia aromatica': 651,
 'Xylopia sp.': 1,
 'Zanthoxylum rhoifolium': 0}

[214]: mortalidades_por_especie

[214]: {'Actinostemon klotzschii': 0,
 'Amaioua intermedia': 0,
 'Anadenanthera peregrina': 0,
 'Annona crassiflora': 0,
 'Aspidosperma tomentosum': 0,
 'Bauhinia brevipes': 0,
 'Bowdichia virgilioides': 0,

'Brosimum gaudichaudii': 0,
'Byrsonima affinis': 0,
'Byrsonima coccolobifolia': 0,
'Byrsonima coriacea': 0,
'Byrsonima laxiflora': 0,
'Cabranea canjerana': 0,
'Calophyllum brasiliense': 0,
'Calyptanthus clusiifolia': 0,
'Caryocar brasiliense': 0,
'Casearia decandra': 0,
'Casearia lasiophylla': 0,
'Casearia sylvestris': 0,
'Clethra scabra': 0,
'Copaifera langsdorffii': 0,
'Couepia grandiflora': 0,
'Coussarea hydrangeifolia': 0,
'Croton floribundus': 0,
'Cupania tenuivalvis': 0,
'Dalbergia miscolobium': 0,
'Daphnopsis sp.': 0,
'Dimorphandra mollis': 0,
'Duguetia lanceolata': 0,
'Endlicheria paniculata': 0,
'Enterolobium gummiferum': 0,
'Eriotheca gracilipes': 0,
'Erythroxylum cuneifolium': 0,
'Erythroxylum deciduum': 0,
'Eugenia aurata': 0,
'Eugenia repanda': 0,
'Eugenia florida': 0,
'Eugenia myrcianthes': 0,
'Eugenia pluriflora': 0,
'Faramea montevidensis': 0,
'Ficus eximia': 0,
'Ficus guaranitica': 0,
'Guapira graciliflora': 0,
'Guapira hirsuta': 0,
'Guapira noxia': 0,
'Guapira opposita': 0,
'Handroanthus ochraceus': 0,
'Ilex brasiliensis': 0,
'Ilex paraguariensis': 0,
'Indeterminada': 0,
'Ixora brevifolia': 0,
'Lafoensia pacari': 0,
'Leptolobium elegans': 0,
'Licania humilis': 0,

'Lithrea molleoides': 0,
'Luehea grandiflora': 0,
'Mabea fistulifera': 0,
'Machaerium acutifolium': 0,
'Machaerium brasiliense': 0,
'Maprounea guianensis': 0,
'Matayba elaeagnoides': 0,
'Maytenus gonoclada': 0,
'Miconia ligustroides': 0,
'Miconia sellowiana': 0,
'Mollinedia widgrenii': 0,
'Moquiniastrum polymorphum': 0,
'Myrcia bella': 0,
'Myrcia guianensis': 0,
'Myrcia hebeptala': 0,
'Myrcia multiflora': 0,
'Myrcia splendens': 0,
'Myrcia tomentosa': 0,
'Myrcia venulosa': 0,
'Myrcia vestita': 0,
'Myrciaria floribunda': 0,
'Myrsine ferruginea': 0,
'Myrsine lancifolia': 0,
'Myrsine umbellata': 0,
'Nectandra cuspidata': 0,
'Nectandra oppositifolia': 0,
'Ocotea corymbosa': 0,
'Ocotea sp.': 0,
'Ocotea velloziana': 0,
'Ormosia arborea': 0,
'Ouratea spectabilis': 0,
'Pera glabrata': 0,
'Persea willdenovii': 0,
'Piptocarpha axillaris': 0,
'Plathymenia reticulata': 0,
'Platypodium elegans': 0,
'Plenckia populnea': 0,
'Pouteria ramiflora': 0,
'Protium heptaphyllum': 0,
'Prunus myrtifolia': 0,
'Pseudolmedia laevigata': 0,
'Psidium sp.': 0,
'Qualea cordata': 0,
'Qualea grandiflora': 0,
'Qualea multiflora': 0,
'Qualea parviflora': 0,
'Roupala montana': 0,

```
'Schefflera vinosa': 0,
'Senegalia polyphylla': 0,
'Siparuna guianensis': 0,
'Sorocea bonplandii': 0,
'Strychnos brasiliensis': 0,
'Strychnos pseudoquina': 0,
'Stryphnodendron rotundifolium': 0,
'Styrax camporum': 0,
'Styrax latifolius': 0,
'Syagrus romanzoffiana': 0,
'Symplocos pubescens': 0,
'Symplocos revoluta': 0,
'Symplocos tenuifolia': 0,
'Tabebuia sp.': 0,
'Tapirira guianensis': 0,
'Terminalia glabrescens': 0,
'Tibouchina stenocarpa': 0,
'Trichilia pallida': 0,
'Vochysia tucanorum': 0,
'Xylopia aromatica': 0,
'Xylopia sp.': 0,
'Zanthoxylum rhoifolium': 0}
```

```
[215]: #dispondo as mortalidades por espécie
for key in mortalidades_por_especie.keys():
    mortalidades_por_especie[key] = (1 -
    ↪((individuos_porespecie_vivos_2002[key] -
    ↪individuos_por_especie_mortos_2016[key])/
    ↪individuos_porespecie_vivos_2002[key]))*(1/t))*100
mortalidades_por_especie
```

```
[215]: {'Actinostemon klotzschii': 7.547233686214005,
'Amaioua intermedia': 0.6082693000454165,
'Anadenanthera peregrina': 1.293853640576459,
'Annona crassiflora': 10.419434159885277,
'Aspidosperma tomentosum': 0.0,
'Bauhinia brevipes': 100.0,
'Bowdichia virgilioides': 2.0339033242263604,
'Brosimum gaudichaudii': 0.0,
'Byrsonima affinis': 100.0,
'Byrsonima coccolobifolia': 100.0,
'Byrsonima coriacea': 0.0,
'Byrsonima laxiflora': 1.445365426381695,
'Cabranea canjerana': 1.5812474206771232,
'Calophyllum brasiliense': 0.0,
'Calyptranthes clusiifolia': 0.0,
'Caryocar brasiliense': 2.854642033934629,
```

'Casearia decandra': 0.0,
 'Casearia lasiophylla': 0.0,
 'Casearia sylvestris': 1.707834430385513,
 'Clethra scabra': 1.1861525440770238,
 'Copaifera langsdorffii': 0.6374739844143384,
 'Couepia grandiflora': 7.547233686214005,
 'Coussarea hydrangeifolia': 0.0,
 'Croton floribundus': 1.615450355782655,
 'Cupania tenuivalvis': 0.0,
 'Dalbergia miscolobium': 3.5829897010500877,
 'Daphnopsis sp.': 4.2848101620376555,
 'Dimorphandra mollis': 0.0,
 'Duguetia lanceolata': 0.0,
 'Endlicheria paniculata': 0.0,
 'Enterolobium gummiferum': 100.0,
 'Eriotheca gracilipes': 7.547233686214005,
 'Erythroxylum cuneifolium': 2.854642033934629,
 'Erythroxylum deciduum': 5.9915516082766125,
 'Eugenia aurata': 4.441137684809194,
 'Eugenia repanda': 0.0,
 'Eugenia florida': 4.830484698938042,
 'Eugenia myrcianthes': 0.0,
 'Eugenia pluriflora': 0.4915939272738812,
 'Faramea montevidensis': 0.4732654310172557,
 'Ficus eximia': 4.830484698938042,
 'Ficus guaranitica': 0.0,
 'Guapira graciliflora': 5.197315277790793,
 'Guapira hirsuta': 0.0,
 'Guapira noxia': 4.830484698938042,
 'Guapira opposita': 6.335350204906998,
 'Handroanthus ochraceus': 4.830484698938042,
 'Ilex brasiliensis': 100.0,
 'Ilex paraguariensis': 1.9635500621903335,
 'Indeterminada': 19.010617319133015,
 'Ixora brevifolia': 0.16039163385818123,
 'Lafoensia pacari': 2.854642033934629,
 'Leptolobium elegans': 11.269787945186172,
 'Licania humilis': 100.0,
 'Lithrea molleoides': 0.0,
 'Luehea grandiflora': 3.408469992797747,
 'Mabea fistulifera': 0.0,
 'Machaerium acutifolium': 3.879647473984038,
 'Machaerium brasiliense': 1.9013635155777808,
 'Maprounea guianensis': 1.1238090195178407,
 'Matayba elaeagnoides': 1.3121885902761643,
 'Maytenus gonoclada': 2.1458030099467673,
 'Miconia ligustroides': 2.3855411019152006,

'Miconia sellowiana': 9.009140668895398,
 'Mollinedia widgrenii': 7.547233686214005,
 'Moquiniastrium polymorphum': 3.5714045964639785,
 'Myrcia bella': 5.775835013179509,
 'Myrcia guianensis': 2.7120488200439774,
 'Myrcia hebeptala': 0.0,
 'Myrcia multiflora': 0.8951143965179598,
 'Myrcia splendens': 2.8862494928922677,
 'Myrcia tomentosa': 1.5812474206771232,
 'Myrcia venulosa': 3.443754646495689,
 'Myrcia vestita': 8.321782909956854,
 'Myrciaria floribunda': 0.0,
 'Myrsine ferruginea': 0.0,
 'Myrsine lancifolia': 1.0803937964648958,
 'Myrsine umbellata': 4.543451007477128,
 'Nectandra cuspidata': 3.003569776806869,
 'Nectandra oppositifolia': 100.0,
 'Ocotea corymbosa': 3.4228289085448838,
 'Ocotea sp.': 0.0,
 'Ocotea velloziana': 2.854642033934629,
 'Ormosia arborea': 0.7006771080477425,
 'Ouratea spectabilis': 100.0,
 'Pera glabrata': 1.0169426948818505,
 'Persea willdenovii': 0.5393390428722,
 'Piptocarpha axillaris': 4.653744041570285,
 'Plathymentia reticulata': 1.0950366269628087,
 'Platypodium elegans': 2.9752476113396376,
 'Plenckia populnea': 100.0,
 'Pouteria ramiflora': 0.17768161342786026,
 'Protium heptaphyllum': 0.8541538808656157,
 'Prunus myrtifolia': 2.5924103336779414,
 'Pseudolmedia laevigata': 2.0339033242263604,
 'Psidium sp.': 2.854642033934629,
 'Qualea cordata': 2.7621332968195245,
 'Qualea grandiflora': 2.4980674050756657,
 'Qualea multiflora': 100.0,
 'Qualea parviflora': 0.0,
 'Roupala montana': 7.903592565169504,
 'Schefflera vinosa': 100.0,
 'Senegalia polyphylla': 2.854642033934629,
 'Siparuna guianensis': 3.075696734887856,
 'Sorocea bonplandii': 100.0,
 'Strychnos brasiliensis': 100.0,
 'Strychnos pseudoquina': 100.0,
 'Stryphnodendron rotundifolium': 8.559625339990296,
 'Styrax camporum': 3.007033007449822,
 'Styrax latifolius': 0.7497503559252716,

```
'Syagrus romanzoffiana': 1.1572609740639117,
'Symplocos pubescens': 13.404440206316636,
'Symplocos revoluta': 0.54273000125864,
'Symplocos tenuifolia': 4.607324069264152,
'Tabebuia sp.': 2.6408840742862316,
'Tapirira guianensis': 6.758568340338355,
'Terminalia glabrescens': 1.4721939967554665,
'Tibouchina stenocarpa': 100.0,
'Trichilia pallida': 0.0,
'Vochysia tucanorum': 8.900914641559432,
'Xylopia aromatica': 3.749979297514916,
'Xylopia sp.': 2.854642033934629,
'Zanthoxylum rhoifolium': 0.0}
```

Fazendo um gráfico de barras com as mortalidades ordenadas do maior p. menor

```
[220]: mortalidades_arredondadas = {key: round(value, 2) for key, value in
      ↪mortalidades_por_especie.items()}
mortalidades_arredondadas
```

```
[220]: {'Actinostemon klotzschii': 7.55,
'Amaioua intermedia': 0.61,
'Anadenanthera peregrina': 1.29,
'Annona crassiflora': 10.42,
'Aspidosperma tomentosum': 0.0,
'Bauhinia brevipes': 100.0,
'Bowdichia virgilioides': 2.03,
'Brosimum gaudichaudii': 0.0,
'Byrsonima affinis': 100.0,
'Byrsonima coccolobifolia': 100.0,
'Byrsonima coriacea': 0.0,
'Byrsonima laxiflora': 1.45,
'Cabrlea canjerana': 1.58,
'Calophyllum brasiliense': 0.0,
'Calyptranthes clusiifolia': 0.0,
'Caryocar brasiliense': 2.85,
'Casearia decandra': 0.0,
'Casearia lasiophylla': 0.0,
'Casearia sylvestris': 1.71,
'Clethra scabra': 1.19,
'Copaifera langsdorffii': 0.64,
'Couepia grandiflora': 7.55,
'Coussarea hydrangeifolia': 0.0,
'Croton floribundus': 1.62,
'Cupania tenuivalvis': 0.0,
'Dalbergia miscolobium': 3.58,
'Daphnopsis sp.': 4.28,
'Dimorphandra mollis': 0.0,
```

'Duguetia lanceolata': 0.0,
 'Endlicheria paniculata': 0.0,
 'Enterolobium gummiferum': 100.0,
 'Eriotheca gracilipes': 7.55,
 'Erythroxylum cuneifolium': 2.85,
 'Erythroxylum deciduum': 5.99,
 'Eugenia aurata': 4.44,
 'Eugenia repanda': 0.0,
 'Eugenia florida': 4.83,
 'Eugenia myrcianthes': 0.0,
 'Eugenia pluriflora': 0.49,
 'Faramea montevidensis': 0.47,
 'Ficus eximia': 4.83,
 'Ficus guaranitica': 0.0,
 'Guapira graciliflora': 5.2,
 'Guapira hirsuta': 0.0,
 'Guapira noxia': 4.83,
 'Guapira opposita': 6.34,
 'Handroanthus ochraceus': 4.83,
 'Ilex brasiliensis': 100.0,
 'Ilex paraguariensis': 1.96,
 'Indeterminada': 19.01,
 'Ixora brevifolia': 0.16,
 'Lafoensia pacari': 2.85,
 'Leptolobium elegans': 11.27,
 'Licania humilis': 100.0,
 'Lithrea molleoides': 0.0,
 'Luehea grandiflora': 3.41,
 'Mabea fistulifera': 0.0,
 'Machaerium acutifolium': 3.88,
 'Machaerium brasiliense': 1.9,
 'Maprounea guianensis': 1.12,
 'Matayba elaeagnoides': 1.31,
 'Maytenus gonoclada': 2.15,
 'Miconia ligustroides': 2.39,
 'Miconia sellowiana': 9.01,
 'Mollinedia widgrenii': 7.55,
 'Moquiniastrium polymorphum': 3.57,
 'Myrcia bella': 5.78,
 'Myrcia guianensis': 2.71,
 'Myrcia hebeptala': 0.0,
 'Myrcia multiflora': 0.9,
 'Myrcia splendens': 2.89,
 'Myrcia tomentosa': 1.58,
 'Myrcia venulosa': 3.44,
 'Myrcia vestita': 8.32,
 'Myrciaria floribunda': 0.0,

'Myrsine ferruginea': 0.0,
'Myrsine lancifolia': 1.08,
'Myrsine umbellata': 4.54,
'Nectandra cuspidata': 3.0,
'Nectandra oppositifolia': 100.0,
'Ocotea corymbosa': 3.42,
'Ocotea sp.': 0.0,
'Ocotea velloziana': 2.85,
'Ormosia arborea': 0.7,
'Ouratea spectabilis': 100.0,
'Pera glabrata': 1.02,
'Persea willdenovii': 0.54,
'Piptocarpha axillaris': 4.65,
'Plathymenia reticulata': 1.1,
'Platypodium elegans': 2.98,
'Plenckia populnea': 100.0,
'Pouteria ramiflora': 0.18,
'Protium heptaphyllum': 0.85,
'Prunus myrtifolia': 2.59,
'Pseudolmedia laevigata': 2.03,
'Psidium sp.': 2.85,
'Qualea cordata': 2.76,
'Qualea grandiflora': 2.5,
'Qualea multiflora': 100.0,
'Qualea parviflora': 0.0,
'Roupala montana': 7.9,
'Schefflera vinosa': 100.0,
'Senegalia polyphylla': 2.85,
'Siparuna guianensis': 3.08,
'Sorocea bonplandii': 100.0,
'Strychnos brasiliensis': 100.0,
'Strychnos pseudoquina': 100.0,
'Stryphnodendron rotundifolium': 8.56,
'Styrax camporum': 3.01,
'Styrax latifolius': 0.75,
'Syagrus romanzoffiana': 1.16,
'Symplocos pubescens': 13.4,
'Symplocos revoluta': 0.54,
'Symplocos tenuifolia': 4.61,
'Tabebuia sp.': 2.64,
'Tapirira guianensis': 6.76,
'Terminalia glabrescens': 1.47,
'Tibouchina stenocarpa': 100.0,
'Trichilia pallida': 0.0,
'Vochysia tucanorum': 8.9,
'Xylopia aromatica': 3.75,
'Xylopia sp.': 2.85,

```
'Zanthoxylum rhoifolium': 0.0}
```

```
[227]: import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd

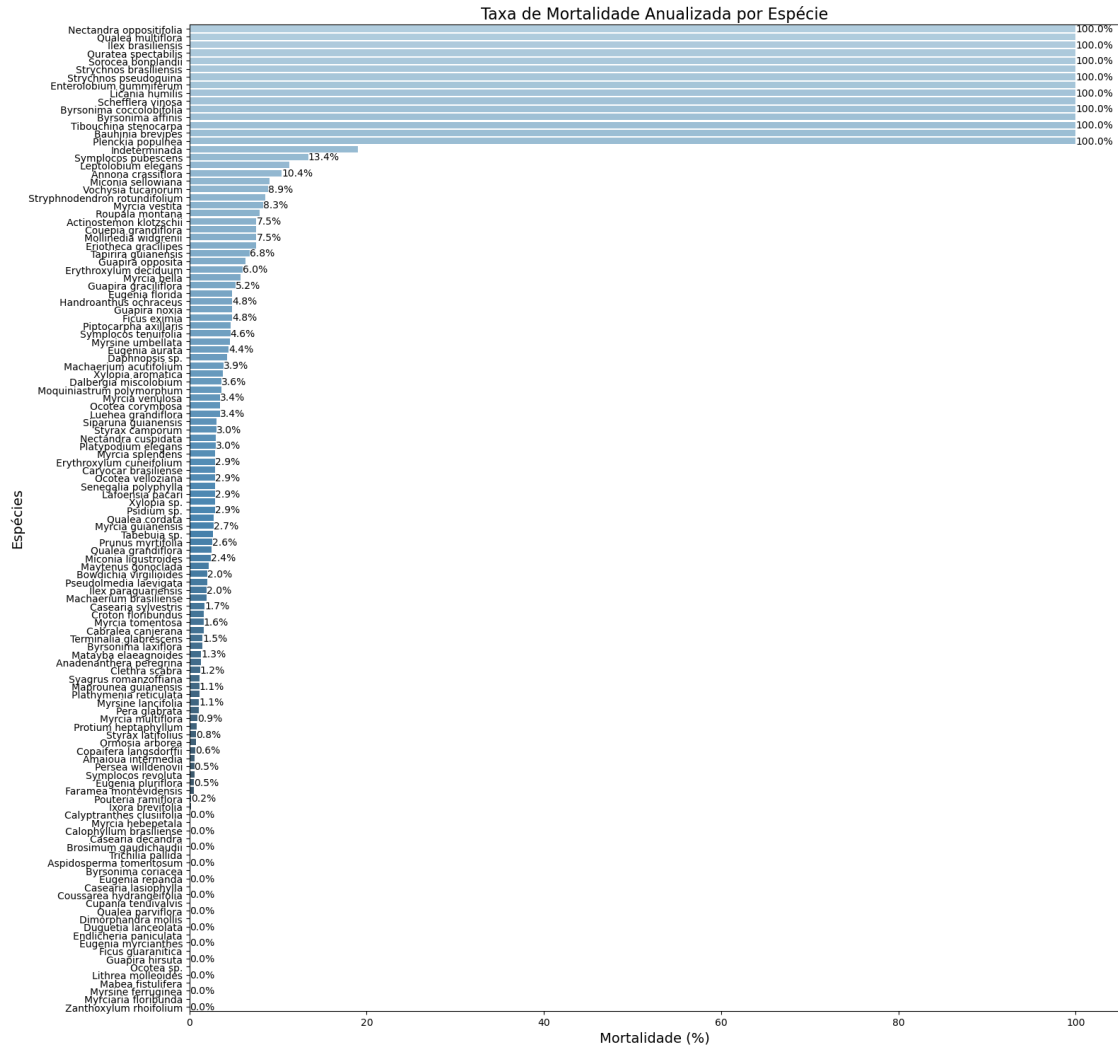
# Transformar os dados em um DataFrame
df = pd.DataFrame({
    'Espécie': mortalidades_arredondadas.keys(),
    'Mortalidade (%)': mortalidades_arredondadas.values()
})

# Ordenar o DataFrame
df = df.sort_values(by='Mortalidade (%)', ascending=False)

# Criar o gráfico de barras horizontais
plt.figure(figsize=(16, 15))
sns.barplot(data=df, x='Mortalidade (%)', y='Espécie', palette='Blues_d')

# Anotar os valores acima das barras
for i, rate in enumerate(df['Mortalidade (%)']):
    if i % 2 == 0: # Mostrar em intervalos, se necessário
        plt.text(rate, i, f'{rate:.1f}%', ha='left', va='center', fontsize=10)

# Configurar os eixos e título
plt.xlabel("Mortalidade (%)", fontsize=14)
plt.ylabel("Espécies", fontsize=14)
plt.title("Taxa de Mortalidade Anualizada por Espécie", fontsize=16)
plt.tight_layout()
#plt.show()
plt.savefig("grafico_mortalidade.png", dpi=300, bbox_inches='tight')
```



Gerando um modelo de regressão linear entre a altura máxima da espécie e a mortalidade

```
[232]: alturas_maximas = {'Actinostemon klotzschii': 4,
    'Amaioua intermedia': 8,
    'Anadenanthera peregrina': 13,
    'Annona crassiflora': 7,
    'Aspidosperma tomentosum': 6,
    'Bauhinia brevipes': 2,
    'Bowdichia virgilioides': 12,
    'Brosimum gaudichaudii': 9,
    'Byrsonima affinis': 9,
    'Byrsonima coccolobifolia': 6,
    'Byrsonima coriacea': 8,
    'Byrsonima laxiflora': 10,
    'Cabralea canjerana': 20,
```

'Calophyllum brasiliense': 15,
'Calyptranthes clusiifolia': 9,
'Caryocar brasiliense': 12,
'Casearia decandra': 12,
'Casearia lasiophylla': 12,
'Casearia sylvestris': 9,
'Clethra scabra': 10,
'Copaifera langsdorffii': 18,
'Couepia grandiflora': 8,
'Coussarea hydrangeifolia': 12,
'Croton floribundus': 12,
'Cupania tenuivalvis': 5,
'Dalbergia miscolobium': 13,
'Daphnopsis sp.': 7,
'Dimorphandra mollis': 8,
'Duguetia lanceolata': 13,
'Endlicheria paniculata': 12,
'Enterolobium gummiferum': 5,
'Eriotheca gracilipes': 7,
'Erythroxylum cuneifolium': 4,
'Erythroxylum deciduum': 7,
'Eugenia aurata': 4,
'Eugenia repanda': 4,
'Eugenia florida': 8,
'Eugenia myrcianthes': 10,
'Eugenia pluriflora': 10,
'Faramea montevidensis': 9,
'Ficus eximia': 15,
'Ficus guaranitica': 14,
'Guapira graciliflora': 6,
'Guapira hirsuta': 7,
'Guapira noxia': 8,
'Guapira opposita': 12,
'Handroanthus ochraceus': 6,
'Ilex brasiliensis': 3,
'Ilex paraguariensis': 11,
'Ixora brevifolia': 6,
'Lafoensia pacari': 8,
'Leptolobium elegans': 8,
'Licania humilis': 8,
'Lithrea molleoides': 6,
'Luehea grandiflora': 11,
'Mabea fistulifera': 11,
'Machaerium acutifolium': 10,
'Machaerium brasiliense': 7,
'Maprounea guianensis': 14,
'Matayba elaeagnoides': 6,

'Maytenus gonoclada': 7,
'Miconia ligustroides': 6,
'Miconia sellowiana': 10,
'Mollinedia widgrenii': 7,
'Moquiniastrum polymorphum': 6,
'Myrcia bella': 8,
'Myrcia guianensis': 6,
'Myrcia hebeptala': 6,
'Myrcia multiflora': 6,
'Myrcia splendens': 6,
'Myrcia tomentosa': 5,
'Myrcia venulosa': 4,
'Myrcia vestita': 4,
'Myrciaria floribunda': 10,
'Myrsine ferruginea': 10,
'Myrsine lancifolia': 10,
'Myrsine umbellata': 10,
'Nectandra cuspidata': 11,
'Nectandra oppositifolia': 11,
'Ocotea corymbosa': 8,
'Ocotea sp.': 8,
'Ocotea velloziana': 5,
'Ormosia arborea': 10,
'Ouratea spectabilis': 5,
'Pera glabrata': 8,
'Persea willdenovii': 10,
'Piptocarpha axillaris': 3,
'Plathymenia reticulata': 9,
'Platypodium elegans': 9,
'Plenckia populnea': 6,
'Pouteria ramiflora': 10,
'Protium heptaphyllum': 8,
'Prunus myrtifolia': 8,
'Pseudolmedia laevigata': 9,
'Psidium sp.': 10,
'Qualea cordata': 10,
'Qualea grandiflora': 9,
'Qualea multiflora': 7,
'Qualea parviflora': 7,
'Roupala montana': 6,
'Schefflera vinosa': 6,
'Senegalia polyphylla': 9,
'Siparuna guianensis': 7,
'Sorocea bonplandii': 8,
'Strychnos brasiliensis': 5,
'Strychnos pseudoquina': 8,
'Stryphnodendron rotundifolium': 8,

```

'Styrax camporum': 9,
'Styrax latifolius': 9,
'Syagrus romanzoffiana': 13,
'Symplocos pubescens': 4,
'Symplocos revoluta': 8,
'Symplocos tenuifolia': 8,
'Tabebuia sp.': 14,
'Tapirira guianensis': 10,
'Terminalia glabrescens': 14,
'Tibouchina stenocarpa': 11,
'Trichilia pallida': 10,
'Vochysia tucanorum': 11,
'Xylopia aromatica': 11,
'Xylopia sp.': 10,
'Zanthoxylum rhoifolium': 5}

mortalidades_arredondadas = {
'Actinostemon klotzschii': 7.55,
'Amaioua intermedia': 0.61,
'Anadenanthera peregrina': 1.29,
'Annona crassiflora': 10.42,
'Aspidosperma tomentosum': 0.0,
'Bauhinia brevipes': 100.0,
'Bowdichia virgilioides': 2.03,
'Brosimum gaudichaudii': 0.0,
'Byrsonima affinis': 100.0,
'Byrsonima coccolobifolia': 100.0,
'Byrsonima coriacea': 0.0,
'Byrsonima laxiflora': 1.45,
'Cabrlea canjerana': 1.58,
'Calophyllum brasiliense': 0.0,
'Calyptanthus clusiifolia': 0.0,
'Caryocar brasiliense': 2.85,
'Casearia decandra': 0.0,
'Casearia lasiophylla': 0.0,
'Casearia sylvestris': 1.71,
'Clethra scabra': 1.19,
'Copaifera langsdorffii': 0.64,
'Couepia grandiflora': 7.55,
'Coussarea hydrangeifolia': 0.0,
'Croton floribundus': 1.62,
'Cupania tenuivalvis': 0.0,
'Dalbergia miscolobium': 3.58,
'Daphnopsis sp.': 4.28,
'Dimorphandra mollis': 0.0,
'Duguetia lanceolata': 0.0,
'Endlicheria paniculata': 0.0,

```

'Enterolobium gummiferum': 100.0,
'Eriotheca gracilipes': 7.55,
'Erythroxylum cuneifolium': 2.85,
'Erythroxylum deciduum': 5.99,
'Eugenia aurata': 4.44,
'Eugenia repanda': 0.0,
'Eugenia florida': 4.83,
'Eugenia myrcianthes': 0.0,
'Eugenia pluriflora': 0.49,
'Faramea montevidensis': 0.47,
'Ficus eximia': 4.83,
'Ficus guaranitica': 0.0,
'Guapira graciliflora': 5.2,
'Guapira hirsuta': 0.0,
'Guapira noxia': 4.83,
'Guapira opposita': 6.34,
'Handroanthus ochraceus': 4.83,
'Ilex brasiliensis': 100.0,
'Ilex paraguariensis': 1.96,
'Ixora brevifolia': 0.16,
'Lafoensia pacari': 2.85,
'Leptolobium elegans': 11.27,
'Licania humilis': 100.0,
'Lithrea molleoides': 0.0,
'Luehea grandiflora': 3.41,
'Mabea fistulifera': 0.0,
'Machaerium acutifolium': 3.88,
'Machaerium brasiliense': 1.9,
'Maprounea guianensis': 1.12,
'Matayba elaeagnoides': 1.31,
'Maytenus gonoclada': 2.15,
'Miconia ligustroides': 2.39,
'Miconia sellowiana': 9.01,
'Mollinedia widgrenii': 7.55,
'Moquiniastrum polymorphum': 3.57,
'Myrcia bella': 5.78,
'Myrcia guianensis': 2.71,
'Myrcia hebeptala': 0.0,
'Myrcia multiflora': 0.9,
'Myrcia splendens': 2.89,
'Myrcia tomentosa': 1.58,
'Myrcia venulosa': 3.44,
'Myrcia vestita': 8.32,
'Myrciaria floribunda': 0.0,
'Myrsine ferruginea': 0.0,
'Myrsine lancifolia': 1.08,
'Myrsine umbellata': 4.54,

```

'Nectandra cuspidata': 3.0,
'Nectandra oppositifolia': 100.0,
'Ocotea corymbosa': 3.42,
'Ocotea sp.': 0.0,
'Ocotea velloziana': 2.85,
'Ormosia arborea': 0.7,
'Ouratea spectabilis': 100.0,
'Pera glabrata': 1.02,
'Persea willdenovii': 0.54,
'Piptocarpha axillaris': 4.65,
'Plathymentia reticulata': 1.1,
'Platypodium elegans': 2.98,
'Plenckia populnea': 100.0,
'Pouteria ramiflora': 0.18,
'Protium heptaphyllum': 0.85,
'Prunus myrtifolia': 2.59,
'Pseudolmedia laevigata': 2.03,
'Psidium sp.': 2.85,
'Qualea cordata': 2.76,
'Qualea grandiflora': 2.5,
'Qualea multiflora': 100.0,
'Qualea parviflora': 0.0,
'Roupala montana': 7.9,
'Schefflera vinosa': 100.0,
'Senegalia polyphylla': 2.85,
'Siparuna guianensis': 3.08,
'Sorocea bonplandii': 100.0,
'Strychnos brasiliensis': 100.0,
'Strychnos pseudoquina': 100.0,
'Stryphnodendron rotundifolium': 8.56,
'Styrax camporum': 3.01,
'Styrax latifolius': 0.75,
'Syagrus romanzoffiana': 1.16,
'Symplocos pubescens': 13.4,
'Symplocos revoluta': 0.54,
'Symplocos tenuifolia': 4.61,
'Tabebuia sp.': 2.64,
'Tapirira guianensis': 6.76,
'Terminalia glabrescens': 1.47,
'Tibouchina stenocarpa': 100.0,
'Trichilia pallida': 0.0,
'Vochysia tucanorum': 8.9,
'Xylopia aromatica': 3.75,
'Xylopia sp.': 2.85,
'Zanthoxylum rhoifolium': 0.0}

```

Criar um DataFrame com os dados de altura e mortalidade

```

df = pd.DataFrame({
    'Espécie': list(alturas_maximas.keys()),
    'Altura Máxima (m)': list(alturas_maximas.values()),
    'Mortalidade (%)': [mortalidades_arredondadas[espécie] for espécie in
↳ alturas_maximas.keys()]
})

# Filtrar para eliminar dados com mortalidade 0 ou altura 0 (caso necessário)
df = df[(df['Mortalidade (%)'] > 0) & (df['Altura Máxima (m)'] > 0)]

# Definir as variáveis dependente (y) e independente (X)
X = df[['Altura Máxima (m)']] # Variável independente (altura máxima)
y = df['Mortalidade (%)'] # Variável dependente (mortalidade)

# Criar e treinar o modelo de regressão linear
modelo = LinearRegression()
modelo.fit(X, y)

# Obter os coeficientes da regressão
coeficiente = modelo.coef_[0]
intercepto = modelo.intercept_

# Previsão da mortalidade com base no modelo
y_pred = modelo.predict(X)

# Calcular R²
r2 = modelo.score(X, y)

# Realizar o teste de correlação linear para obter o p-valor
slope, intercept, r_value, p_value, std_err = stats.linregress(df['Altura_
↳ Máxima (m)'], df['Mortalidade (%)'])

# Gerar o gráfico de dispersão com a linha de regressão
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.scatterplot(x='Altura Máxima (m)', y='Mortalidade (%)', data=df,
↳ color='blue', label='Dados')
plt.plot(df['Altura Máxima (m)'], y_pred, color='red', label=f'Regressão Linear_
↳ (R²={r2:.2f})')
plt.xlabel('Altura Máxima (m)', fontsize=12)
plt.ylabel('Mortalidade (%)', fontsize=12)
plt.title('Regressão Linear: Mortalidade vs Altura Máxima', fontsize=14)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

# Exibir os resultados
print(f"Coeficiente de regressão: {coeficiente:.2f}")

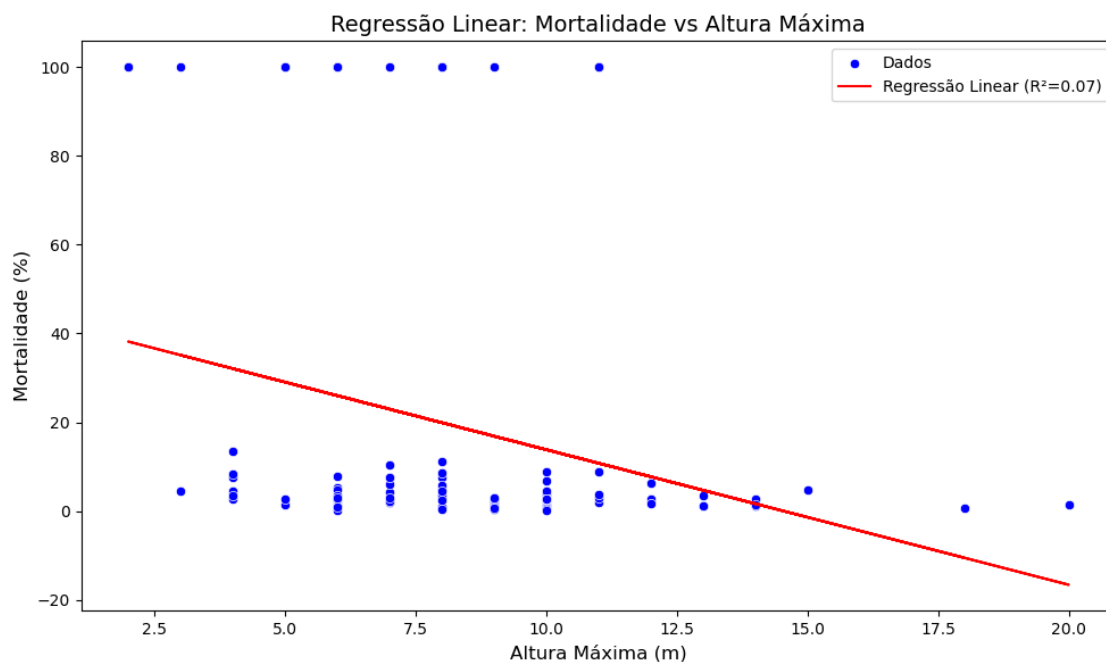
```

```

print("\n")
print(f"Intercepto: {intercepto:.2f}")
print("\n")
print(f"R²: {r2:.2f}")
print("\n")
print(f"P-valor: {p_value:.4f}")

# Prever a mortalidade para uma dada altura
altura_desejada = 10 # Exemplo: prever para altura de 10 metros
mortalidade_prevista = modelo.predict([[altura_desejada]])[0]
print(f"A mortalidade prevista para uma altura de {altura_desejada}m é:␣
↪{mortalidade_prevista:.2f}%")

```



Coeficiente de regressão: -3.04

Intercepto: 44.27

R²: 0.07

P-valor: 0.0075

A mortalidade prevista para uma altura de 10m é: 13.85%

C:\Users\mmira\anaconda3\lib\site-packages\sklearn\base.py:450: UserWarning: X

```
does not have valid feature names, but LinearRegression was fitted with feature
names
    warnings.warn(
```